

Brief del proyecto · ML Engineer

Caso orientado a optimización de redes de ventas y priorización comercial.

El objetivo es estructurar un problema de machine learning aplicado a negocio, justificar las decisiones técnicas y validar la solución con métricas adecuadas. Se prioriza un enfoque sólido, claro y bien explicado por encima de una solución excesivamente ambiciosa.

Contexto

El caso se centra en la optimización de una fuerza comercial en campo, con aplicación potencial a problemas como:

- predicción de churn
- estimación de potencial comercial
- segmentación
- Next Best Action
- detección de anomalías
- priorización operativa de clientes o visitas

Objetivo

A partir de un dataset de clientes o cuentas comerciales:

1. Implementar completamente uno de estos tres casos, a elección: **Predicción, Clasificación o Detección de anomalías**.
2. Para los otros dos casos no implementados, explicar brevemente qué enfoque utilizarías, qué variables considerarías, qué modelo(s) aplicarías, cómo validarías el resultado y cómo conectarías la salida del modelo con una decisión de negocio.

Caso implementado: qué incluir

Para el caso desarrollado, el trabajo debe incluir:

- análisis y validación básica de datos
- preparación de variables
- entrenamiento del modelo
- evaluación con métricas adecuadas
- interpretación de resultados
- breve explicación del valor de negocio

No se busca complejidad innecesaria. Se valora un enfoque sólido, limpio y bien explicado.

Entregables

1) Código — Repositorio o notebook ejecutable con estructura clara.

2) Documento breve — Máximo 2–3 páginas, o una explicación bien organizada en el notebook, incluyendo: problema elegido y por qué, enfoque aplicado, métricas utilizadas, resultados, limitaciones y planteamiento de solución para los otros casos no implementados.

Aspectos clave

Código: claridad, estructura, legibilidad y facilidad de revisión.

Criterio técnico: elección del enfoque, variables, modelo y validación.

Métricas: uso correcto de métricas y defensa de la validez de la solución.

Negocio: capacidad para conectar el output del modelo con impacto operativo o comercial.

Comunicación: síntesis, claridad de razonamiento y explicación de trade-offs.

Notas adicionales

- Puedes utilizar las librerías y herramientas que consideres adecuadas.
- Si incluyes supuestos, explícalos de forma explícita.
- No se penaliza una solución simple si está bien enfocada y bien defendida.
- Se valora positivamente una buena justificación de métricas y decisiones de modelado.